



Rapport d'étape février 2026

Application d'aide à la géolocalisation des victimes pour les assistants de régulation médicale lors des appels au service d'aide médicale d'urgence

Projet

Registre HéliSMUR <https://helismur.univ-lille2.fr/>
en partenariat avec le **centre hospitalier université de Lille**
et le laboratoire de recherche ULR 2694 **METRICS**
de février 2025 à juin 2026

Tuteurs

Mr Hervé COADOU, praticien hospitalier en médecine d'urgence, SAMU 59
Mr Djamel ZITOUNI, enseignant chercheur UFR3S, université de Lille

Rédacteurs

Mr Aboud DOSSOU, étudiant de master data science en santé, université de Lille
Mr Dylan PIN, étudiant de master data science en santé, université de Lille

1. Eléments ajoutés.....	3
Nouveau modèle de langage.....	3
Gestion en local de la base de donnée de POI.....	3
2. Contraintes actuelles.....	4
Temps de latence élevé.....	4
Interruption du frontend.....	4
Absence de prise en charge de l'historique de recherche.....	4
Absence de calcul basé sur plusieurs POI.....	4
Absence de suggestions automatiques de POI.....	4
3. Solutions envisagées.....	5
Sourcing/revue de littérature.....	5
Présentation et avis des solutions existantes.....	5
Rédaction d'un document de synthèse.....	5
Score de confiance.....	5
Prise en compte des données de route.....	5
Suggestion automatisée par le bot de POI.....	5
Prise en compte de multiple POI.....	5
Continuité de la documentation.....	5

1.Eléments ajoutés

Nouveau modèle de langage

Le projet a franchi un cap en passant, d'un modèle Gemma avec 1b de paramètres à un modèle gpt-oss avec 120b de paramètres stocké dans le cloud grâce au service Ollama. Ce changement majeur permet d'avoir une interaction plus fluide et non prédéfinie avec le bot.

Gestion en local de la base de donnée de POI

De plus, nous sommes passés à une logique OSMnx + Cache + Recherche floue pour la recherche la recherche d'entités proches des positions estimées et éviter les erreurs de surcharges de requêtes sur l'API publique.

- OSMnx pour télécharger tous les POI dans un rayon de 2km
- Cache intelligent pour éviter les requêtes répétées
- Recherche floue (fuzzy) pour tolérer les fautes ("McDo" → "McDonald's")

Pipeline (/chat)

L'endpoint principal appelle les services dans cet ordre :

Étape	Fonction appelée	Service	Rôle
1	<code>llm_extractor.decide_action()</code>	LLMExtractor	Décision agentique: continue, finish, clarify, reject_pois, confirm_choice, show_all_pois
2	<code>llm_extractor.extract_entities()</code>	LLMExtractor	Extraction des entités (trajet, transport, durée, repères)
3	<code>geocoding_service.get_coordinates_from_place()</code>	GeocodingService	Géocodage départ/arrivée
4	<code>routing_service.get_detailed_route()</code>	RoutingService	Calcul itinéraire OSRM
5	<code>routing_service.find_position_on_route()</code>	RoutingService	Localisation sur l'itinéraire
6	<code>geocoding_service.fetch_local_pois()</code>	GeocodingService	Chargement des POI proches (OSMnx)
7	<code>routing_service.project_pois_on_route()</code>	RoutingService	Projection POI sur le tracé

2. Contraintes actuelles

L'entretien de présentation du projet ayant eu lieu mi-janvier fut l'occasion d'échanges à propos de la solution rappelée en première partie de ce rapport d'étape.

On retient dans l'ensemble un suivi cohérent du premier rapport d'étape et cahier des charges présenté en juin 2025.

En plus de l'algorithme de recherche basé sur la description de l'itinéraire d'un appelant et la visualisation sur carte que nous y avons associé. Nous avons développé une IHM, Interface Homme Machine, incluant un bot qui rend la collecte d'information interactive avec l'ARM, Assistant de Régulation Médicale, à travers un entretien semi-directif, ainsi que la recherche et l'affichage de POI, Point Of Interest.

Nous rencontrons à ce jour quelques limitations:

Temps de latence élevé

Dû au chargement du modèle lors de l'initialisation et à l'interaction avec le LLM sur l'API Ollama. A noter que nos machines ne supportent pas localement le modèle LLM retenu, qui permet une interaction plus fluide et dynamique pendant la phase d'entretien avec l'ARM.

Dû au téléchargements des POI à travers l'API OpenStreetMaps dans la zone dynamique de recherche.

Interruption du frontend

Le calcul pouvant prendre plusieurs dizaines de secondes, voire quelques minutes, l'affichage pour l'utilisateur est parfois bloqué, sans mise à jour de la carte.

Absence de prise en charge de l'historique de recherche

L'interface avec bot rend difficile la gestion de l'historique de recherche, leur modification et leur affichage partiel.

En cas d'erreur ou de modification d'information, nous devons relancer l'instance et reprendre l'entretien du début.

Absence de calcul basé sur plusieurs POI

L'affichage ainsi que la confiance d'avoir retrouvé un appelant ne tient pas compte de la disponibilités de plusieurs POI proches.

Absence de suggestions automatiques de POI

3. Solutions envisagées

Pour compléter notre service de localisation et sa documentation, nous travaillerons sur les thématiques suivantes:

Rapport

Sourcing/revue de littérature

Recherche de personnes, score de confiance/probabilité de retrouver une personne)

Présentation et avis des solutions existantes

Rédaction d'un document de synthèse

Algorithmique

Score de confiance

En fonction du nombre de POI dans la zone dynamique de recherche, de la proximité à l'itinéraire proposé et du meilleur recouvrement de proximité à plusieurs POI.

Prise en compte des données de route

Lors de nos réunions pour améliorer l'efficacité de notre algorithme de recherche, nous avons convenu que nous travaillons essentiellement sur des territoires urbains, péri-urbains ou à minima à proximité de routes.

Prendre en compte les caractéristiques de celles-ci (proximité ou absence, nombre de voies, limitation de vitesse) semble un atout non négligeable.

Suggestion automatisée par le bot de POI

Nous souhaitons que le bot propose des POI significatifs que l'appelant pourrait avoir rencontrer au moment de l'appel pour mettre en valeur les parcours potentiels, affiner la recherche et majorer le score de confiance des positions retenues.

Prise en compte de multiple POI

Nous voulons prendre en compte la description et la disponibilité de plusieurs POI simultanément tant dans l'analyse de la position que dans l'affichage sur la carte pour distinguer et réduire le nombre de positions retenues.

GIT

Continuité de la documentation